

Datenblatt für die senseBox MCU Eye

Allgemeine Informationen

- **Modell:** senseBox MCU Eye
- **Hersteller:** Reedu GmbH & Co. KG
- **Plattform:** Arduino-kompatibel
- **Einsatzbereiche:** Bildung, Citizen Science, Forschung, Umweltüberwachung, Smart City Anwendungen, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen

Technische Spezifikationen

Mikrocontroller

- **Mikrocontroller:** ESP32-S3 (Xtensa LX7 Dual-Core)
- **Architektur:** 32-Bit
- **Taktfrequenz:** Bis zu 240 MHz
- **Flash-Speicher:** 16 MB
- **PSRAM:** 8 MB
- **EEPROM:** Emuliert im Flash-Speicher

Stromversorgung

- **Betriebsspannung:** 5V
- **Stromversorgung:**
 - **USB:** 5V über USB-C-Anschluss, auch zur Programmierung und Kommunikation
 - **Extern:** 5V über den VIN-Pin (empfohlene externe Stromquelle: 5V DC)
 - **Maximale Spannung:** 5V (Achtung: Überschreiten kann die Platine beschädigen)
- **Stromaufnahme:**
 - Im Durchschnitt ca. 80 mA, abhängig von der aktiven Peripherie und dem Modus (WiFi, Bluetooth)

Schnittstellen

- **Digitale I/O-Pins:** 4 (davon werden standardmäßig 2 als I2C Schnittstelle genutzt)
 - **PWM-Pins:** Alle digitalen Pins können als PWM-Ausgänge konfiguriert werden
 - **Maximaler Strom pro I/O-Pin:** 40 mA
- **Analoge Eingänge:** 4 (12-Bit Auflösung)
 - **Analoge Eingangsbereiche:** 0 bis 3.3V
- **Kommunikationsschnittstellen:**
 - **I2C:** 1 Schnittstelle (fest zugewiesen auf IO2 (SDA) und IO1 (SCL))
- **USB:** USB-C-Anschluss für Programmierung, Datenübertragung und Stromversorgung
- **DVP Kamera Anschluss:** Kompatibel mit OV2640 (und ähnlichen Kameras)
- **MicroSD-Karten-Slot:** Für externe Datenspeicherung (SDIO-Modus)

Erweiterungsanschlüsse und Sensor-Integration

- **QWIIC-Steckverbinder:** Mehrere Ports zur einfachen Integration von Sensoren und -Aktoren (Stecktyp: JST-SH)

- **Kompatibilität:** Unterstützt diverse Sensoren
- **Pin-Kompatibilität:** 3.3V kompatibel (die Pins sind nicht 5V tolerant)

Physische Eigenschaften

- **Abmessungen:** 60 mm x 30 mm x 10 mm (L x B x H)
- **Gewicht:** Ca. 10 Gramm
- **Betriebstemperaturbereich:** -40°C bis 65°C

Eingebettete Funktionen

- **Bootloader:** Arduino-kompatibel, ermöglicht einfache Programmierung über die Arduino-IDE und andere Entwicklungsumgebungen wie ESP-IDF
- **ADC:** 12-Bit A/D-Wandler für analoge Eingänge, ermöglicht präzise Messungen
- **Low-Power-Modus:** Verschiedene Energiesparmodi, um den Stromverbrauch zu minimieren

Anwendungsbereiche

- **Bildung:** Ideal für den Unterricht in Elektronik, Programmierung, Maschinellern und Umweltsensorik, inklusive praktischer Projekte und Experimente
- **Citizen Science:** Ermöglicht Bürgerwissenschaftlern, Umweltdaten zu sammeln und zu analysieren, z.B. Luftqualität, Wetterdaten
- **Umweltüberwachung:** In stationären und mobilen Umweltsensorplattformen zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, UV-Strahlung und mehr
- **Forschung:** Unterstützt wissenschaftliche Projekte durch präzise Datenerfassung und flexible Integration von Sensoren und Aktoren
- **Smart City:** Integration in Smart City Projekte zur Überwachung von Umweltparametern, Verkehrsdaten und zur Steuerung städtischer Infrastrukturen
- **Bildverarbeitung:** Eignet sich für Projekte im Bereich der computergestützten Bildanalyse.

Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien

- **Elektrische Sicherheit:**
 - **Maximale Eingangsspannung:** Vin-Pin nicht über 5V versorgen, da die Pins nur für 3.3V ausgelegt sind
 - **Kurzschlussvermeidung:** Vorsichtiger Umgang mit den Pins und Verbindungen zur Vermeidung von Kurzschlüssen
- **Wärmemanagement:**
 - **Belüftung:** Sorgen Sie für ausreichende Kühlung und Belüftung, insbesondere bei hoher Rechenlast oder Außeneinsatz bei hohen Temperaturen.
- **Umgang mit empfindlichen Komponenten:**
 - **Elektrostatische Entladung (ESD):** Verwenden Sie antistatische Armbänder und ESD-Schutzmatten beim Umgang mit der Platine, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Umweltschutz:**
 - **Feuchtigkeitsschutz:** Vermeiden Sie den Einsatz in extrem feuchten Umgebungen oder unter Wasser ohne entsprechende Schutzgehäuse.

Verpackung und Lieferung

- **Lieferumfang:** senseBox MCU Eye, OV2640
- **Verpackung:** Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, robuste Verpackung für sicheren Transport

Hinweise und Empfehlungen

- **Software & Programmierung:**
 - **Arduino IDE:** Unterstützt die Entwicklung von Anwendungen mit ESP-IDF und der Arduino-IDE, inklusive Bibliotheken für Sensoren und Aktoren
 - **Online-Ressourcen:** Umfangreiche Dokumentation, Tutorials und Forenbeiträge sind verfügbar, um Benutzer bei der Entwicklung und Implementierung von Projekten zu unterstützen
- **Erweiterungsmöglichkeiten:**
 - **Sensoren:** Breite Palette an kompatiblen Sensoren und Aktoren verfügbar, z.B. für Wetterüberwachung, Luftqualität, Wassersensorik
 - **Kommunikationsmodule:** WiFi, Bluetooth, & LoRa integriert

Hinweis: Dieses Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten der senseBox MCU Eye. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation sowie die Benutzerhandbücher zu konsultieren.